

③ 目标函数的建立独具匠心,充分利用优化思想,很完善地解决了多变量非线性 0—1 整数规划问题,具有较好的应用价值。

3.7.2 计算机网络的最短传输时间(AMCM-94B 题)

某公司各部门间每天需用网络进行信息传递。网络用图表示时,计算机表示顶点 $v_1, v_2, \dots, v_m$, 边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 表示两台计算机之间需要传输的文件。 $T(e_r)$ 为文件 e_r 的传输时间, $C(V_y)$ 为计算机 V_y 可以同时传输的最大文件数目, 针对下面三种情况, 该公司希望设计一种最佳的传输方案, 使网络总的传输时间(即所有文件传输全部完成的时间)最短。

情形 A: 公司有 28 个部门, 每个部门配备一台计算机(分别用图 3-21 中顶点表示)。每天需传输 27 个文件(分别用图 3-21 中边表示)。在该网络中, 对所有 x, y 满足 $T(e_r) = 1$ 和 $C(V_y) = 1$ 。

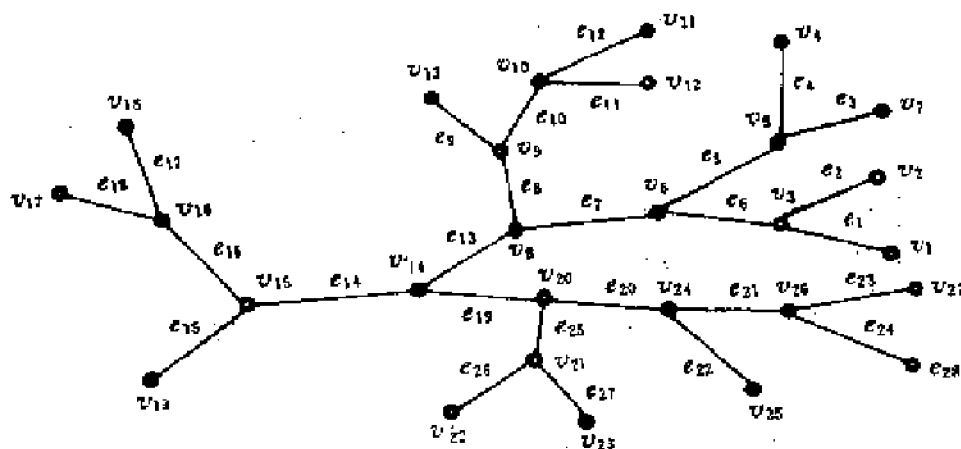


图 3-21 情形 A 与 B 的网络

情形 B: 假设网络结构未变, 但各部门间所传递的文件类型和大小各不相同, 传输文件如表 3-7 所示, 每台计算机传输容量 $C(V_y)$ 仍为 1。

表 3-7 情形 B 的文件传输时间

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$T(e_x)$	3.0	4.1	4.0	7.0	1.0	8.0	3.2	2.4	5.0	8.0	1.0	4.4	9.0	3.2
x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
$T(e_x)$	2.1	8.0	3.6	4.5	7.0	7.0	9.0	4.2	4.4	5.0	7.0	9.0	1.2	

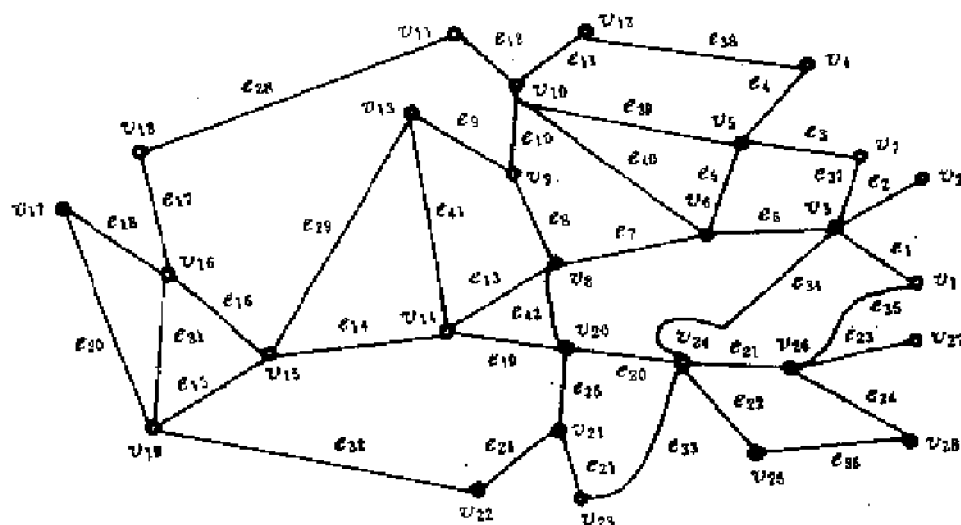


图 3-22 情形 C 的网络

情形 C: 公司正考虑扩展, 一方面, 每天有更多的文件需要传输, 另一方面, 公司的计算机系统也正在升级, 有些部门配备更高级的计算机(可以同时与几个部门传输文件)见图 3-22、表 3-8、表 3-9 中。

假设(见表 3-8~3-9)

① 在 A、B 两种情形下, 所有计算性能完全相同, 情形 C 时有的计算机同其它计算机相比能传输更多文件;

② 每个文件的传输以一个连续的整体进行, 文件传输无优先权, 即, 文件一旦开始, 不得中断直到所有文件传输完毕;

表 3-8 情形 C 的文件传输时间

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$T(e_x)$	3.0	4.1	4.0	7.0	1.0	8.0	3.2	2.4	5.0	8.0	1.0	4.4	9.0	3.2
x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
$T(e_x)$	2.1	8.0	3.6	4.5	7.0	7.0	9.0	4.2	4.4	5.0	7.0	9.0	1.2	6.0
x	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
$T(e_x)$	1.1	5.2	4.1	4.0	7.0	2.4	9.0	3.7	6.3	6.6	5.1	7.1	3.0	6.1

表 3-9 情形 C 的计算机传输容量

y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$C(V_y)$	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2
y	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
$C(V_y)$	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1

- ③ 通讯网络稳定、可靠,任何文件不得重复或重新传输;
- ④ 所有计算机不给自身传输文件;
- ⑤ 传输的切换时间可以忽略,即,一台计算机传输不同文件的时间间隙很小;
- ⑥ 文件传输没有既定顺序,即所有文件具有同等重要性。

符号约定

$T(e_x)$ ——文件 e_x 的传输时间。

$T_b(e_x), T_e(e_x)$ ——文件 e_x 开始和结束传输的时刻;

Δ ——图的度数。

$C(V_g)$ ——计算机的传输容量,即可同时传输文件的数目。

$d(V_g)$ ——计算机 V_g 的负载,为 V_g 完成所有传输需要的最短时间,即当 $C(V_g)=1$ 时, $d(V_g) = \sum_{e_x} T(e_x)$, e_x 为需从 V_g 上传输的文件;而 $C(V_g)=n(n>1)$ 时,将计算机需要传输的文件分为 n 组,使传输时间总和最长的一组时间尽可能短, $d(B_g)$ 即为该组所有文件的总传输时间。

χ' —— 边染色所需的最小色数。

模型分析

情形 A

在此情况下存在着不同的传输方式,但无论哪一种传输方式,一对正传输某种文件的计算机都不能从事另外文件的传输,因此,我们可以通过选择网络中的所有边以得到某种匹配,特别地,每一个时间单位分开考虑时,将会得到无重边的多种匹配,或者等价地考虑边染色数,边的不同匹配等价于当相邻两边(共一个顶点)染上不同颜色时每一边的染色。

在上述情况下最小传输时间的计算分别为产生整个图的最少匹配数或最少边染色数。

情形 B、C

显然,计算机最短传输时间不小于最大负载数。在情形 B 与 C 时,不能直接利用图论理论立即产生出有效的算法,例如,情形 C 就不是二分图,因此,有必要选择一种贪婪算法(Greedy algorithm)以产生出一种近似最优解。

模型的建立

情形 A

根据前面的分析,情形 A 中文件的传输相当于二分图的边染色过程,利用 Bondy 定理, $\Delta = \chi'$,因此,情形 A 之网络最短传输时间为 3。

下面我们描述一种适用于一般二分图的有效文件传输算法。

① 将网络看作树状二分图, $G = (X, Y, E)$,找出次数最大的那些顶点,设 $X' \subseteq X, Y' \subseteq Y$ 且 $X' \cup Y'$ 为 G 中所有最大次数顶点的集合。

注:存在匹配 M 为 X' 与 Y' 的覆盖集,若该匹配之构造显然,则转第④步。

② 构造 X' 的覆盖集 M_1 ,设 $g(X')$ 为在 M_1 中 X' 被连接的顶

点集合,对于 X 的每个子集 S ,可类似定义 $g(S)$ 。

(i) 若 X' 有唯一顶点,为平凡情形。

(ii) 对 X 中所有满足 $|S| < |g(S)|$ 的子集 S ,取 $x_0 \in X'$,并将 x_0 与 $g(x_0)$ 的某顶点 y_0 相连接,此时 $X' \setminus x_0$ 与 $g(X') \setminus y_0$ 可以被匹配,因此,以 $X' \setminus x_0$ 与 $Y' \setminus y_0$ 代替 X' 与 Y' ,返回第②步。

(iii) 对于满足 $|S'| = |g(S)|$ 的子集 S ,则 S 与 $g(S)$, $X' \setminus S$ 与 $Y' \setminus g(S)$ 均能被匹配。由于 S 与 $X' \setminus S$ 顶点数均少于 X' 的顶点数,故可用 X' 作为第②步中 S 与 $X' \setminus S$ 。

③ 类似地,用 Y' 匹配 $g(Y')$,利用第②步算法,称该匹配为 M_2 。

注: $M_1 \cup M_2$ 的某些子集匹配 X 与 Y 的顶点集也覆盖 X' 与 Y' ,若该过程不是显然的,则转第④步。

④ 设 Y'' 为在 M_1 中被匹配的顶点集合,对于顶点 $y \in Y'' \setminus Y'$,设 P_y 为以 y 为起始点的通路,

$$P = \bigcup_{y \in Y'' \setminus Y'} P_y$$

构造对称差

$$M = (M_1 \setminus P) \cup (P \setminus M_1)$$

特别地,若 M_1 与 M_2 顶点不连通时,则 $M = M_1 \cup M_2$ 。

注: $M_1 \cup M_2$ 是顶点次数至多为 2 的子图。

利用上面的算法,可以很快找到多种最短传输时间方案,下面给出一种(见表 3-10)。

表 3-10 情形 A 时的文件传输计划

时间	被传输的文件
0	17,14,25,22,24,7,3,1,10
1	18,15,19,26,21,8,11,5,2
2	16,13,27,20,23,9,6,4,12

情形 B 与 C

通过模型分析我们看到,情形 B、C 与情形 A 是不相同的,首

先,情形B、C 边上的权值不再是1,另外,情形C 不是二分图,下面给出两种适合情形B、C 的贪婪算法。

算法 1

① 计算出图中每个顶点的负载并选取最大负载的顶点以及相应边,负载最大者优先传输(见表 3-11 和表 3-12)。

表 3-11 情形 B 各顶点的负载

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$d(V_x)$	3.0	4.1	15.1	7.0	12.0	12.2	4.0	14.6	15.4	13.4	4.4	1.0	5.0	19.2
x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
$d(V_x)$	13.3	16.1	4.5	3.6	2.1	21.0	17.2	9.0	1.2	20.2	4.2	18.4	4.4	5.0

表 3-12 情形 C 各顶点的负载

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$d(V_x)$	9.0	4.1	23.8	13.6	17.1	19.3	10.3	20.7	8	9.5	10.4	7.6	9.1	12
x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
$d(V_x)$	14.4	11.6	9.7	9.6	15.4	27.1	17.2	9.0	8.2	29.6	7.9	14.0	4.4	8.1

表 3-13 情形 B 时的一种最佳传输方案

起始时间	开始传输的文件									
0.0	e_1	e_5	e_8	e_{11}	e_{15}	e_{17}	e_{19}	e_{22}	e_{23}	e_{27}
1.0	e_3		e_{12}							
1.2										e_{26}
2.4	e_7, e_9									
3.0	e_2									
3.6						e_{18}				
4.4									e_{24}	
5.0	e_4									
7.0							e_{14}	e_{20}		
7.1	e_6									
7.4					e_{10}					
10.2							e_{13}	e_{16}		
14.0								e_{21}	e_{25}	

② 对于每个顶点而言,将所有未被传输的文件按传输时间递增顺序排列,时间较短者优先传输以减少等待时间。

③ 整个文件传输中,按照负载大小顺序传输,直到所有文件传输完时停止,以保证达到局部最优。

按照算法 1,我们可以找到多种信息传输最佳方案,例如:

表 3-13 中最佳传输时间为 23.

表 3-14 的最佳传输时间为 29.6.

表 3-14 情形 C 时一种最佳传输方案

起始时间	传输的文件									
0.0	f5	f11	f15	f17	f23	f27	f34	f36	f41	f42
1.0	f3	f12f38								
1.2				f26						
2.1			f30							
2.4							f33	f1		
3.0									f14f9	
4.4					f24					
5.4		f28f39						f2		
6.1										f7
6.2								f19f16		
9.3										f8
9.4					f21					
9.5								f37		
10.2				f32						
10.5		f4f40								
13.2									f13f25	
14.2									f29	f31
17.6		f6f8								
18.3										f18
18.4					f22f35					
22.6					f20					

算法 2(改进的背包法)

对每台计算机 V_i , 其背包数定义为 $c=C(V_i)$, 每个 V_i 需执行网络传输的一个子集。

① 假定 V_i 需执行 k 次传输, 传输次序 $e_{(1)}, \dots, e_{(k)}$ 使得 $T_{(e_{(1)})} \leq T_{(e_{(2)})} \leq \dots \leq T_{(e_{(k)})}$ 。

② 若 $k \leq C(V_i)$, 每个背包中放置一个传输, 这样, $T_{(e_{(k)})}$ 即为计算机完成传输的最短时间。

③ 若 $k > C(V_i)$, $T_{(e_{(k)})}$ 放在第一个背包, $T_{(e_{(k-1)})}$ 放入第二个背包, 一直下去, 到所有背包均有一个文件时止, 将下一次需最长间的文件 $T_{(e_{(k-c+1)})}$ 放入包含最少传输时间的背包中, 并将 $T_{(e_{(k-c)})} + T_{(e_{(k-c+1)})}$ 仍记为 $T_{(e_{(k-c)})}$ 。再下一次则将 $T_{(e_{(k-c)})}$ 放入含最少传输时间的背包中, 例如 $T_{(e_{(k-i)})}$ ($i \leq c$), 且 $T_{(e_{(k-i)})} = T_{(e_{(k-i)})} + T_{(e_{(k-c-2)})}$, 继续此过程直到所有传输均放入背包中, 背包中含最大传输时间的 $T_{(e_{(k-i)})}$, $1 \leq i \leq c$ 恰为计算机完成传输的最短传输时间, 见表 3-15 和表 3-16。

表 3-15 情形 B 时的一种最佳传输方案

起始时间	开始传输的文件							
0.0	e_4	e_6	e_{10}	e_{13}	e_{16}	e_{20}	e_{24}	e_{26}
5.0	e_{23}							
7.0	e_3	e_{22}						
8.0	e_2	e_9	e_{12}	e_{15}	e_{18}			
9.0	e_7	e_{19}	e_{27}					
11.2	e_{21}							
12.1	e_1							
12.2	e_5							
12.4	e_{11}							
12.5	e_7							
13.0	e_8							
16.0	e_{14}	e_{25}						

表 3-16 情形 C 时的一种最佳传输方案

起始时间	传输的文件														
0.0	e4	e8	e10	e11	e12	e13	e15	e17	e18	e20	e24	e26	e35	e41	
2.1	e32														
3.0	e9	e14													
4.4	e28														
5.0	e23	e34													
6.1	e31														
7.0	e3	e19	e33	e38											
8.0	e1	e40													
9.0	e6														
10.2	e30														
11.0	e37	e39													
14.0	e21	e27	e42												
14.2	e29														
15.1	e5														
17.3	e2														
20.1	e7	e25													
23.0	e34														
25.4	e22														

最优性讨论

在情形 B 与 C 时图之度数 Δ 可理解为每一台计算机所需独立传输时间之最大者, 重数 m 表示传输之最短时间, 利用 Vizing 定理可得

$$\Delta \leq x' \leq \Delta + m$$

即 Δ 与 $\Delta + m$ 分别为传输时间的 e 下界与上界。

现在说明情形 B 时的最短传输时间 23. 考察图 3-23 所示的顶点 8, 14, 20, 24, 26, 21 和 22 构成的子图。 v_{20} 的三条边均含 7 个时间单位, 而每条边的相邻边均含 9 个时间单位。计算机 v_{20} 有 3 个文件需传输, 每个文件传输耗时 7 个时间单位, 由于容量为 1, 故 21 是计算机所需时间下界。显然图 3.19 关于 v_{20} 为对称子图,

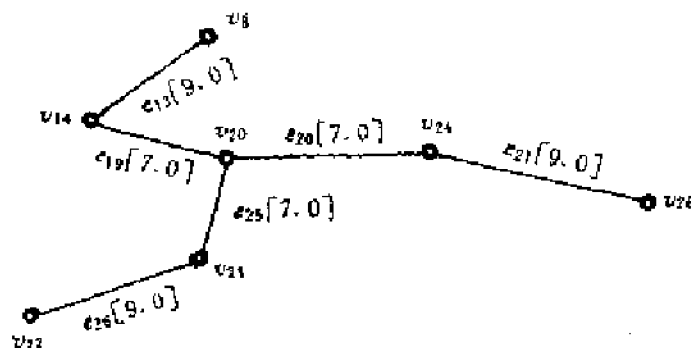


图 3-23

故可考虑先传输 e_{25} 并同时传输 e_{21} (或 e_{13}), 如此时只传输 e_{21} (或 e_{13}), 则下一步安排为: 7 个时间单位后传输 e_{19} 与 e_{25} (或 e_{20} 与 e_{26}), 而 14 个时间单位后传输 e_{20} 与 e_{13} (或 e_{19} 与 e_{13}), 共需 23 个时间单位。如果第一步同时传输 e_{13} , e_{21} 与 e_{25} , 则 9 个时间单位后传输 e_{19} (或 e_{20}), 16 个时间单位后传输 e_{20} (或 e_{19}), e_{26} 可在时间段 $[7, 14]$ 之间任何时刻传输, 也需 23 个时间单位。不难证明, 从对称性意义上看, 上述传输方案花费 23 个时间单位包含了所有最短传输时间方案, 任何其它传输方案耗时都将超过 23, 即传输时间下界为 23。

现在来说明情形 C 时的最短传输时间为 29.6。

考虑包含 v_{24} 及其边的子图,

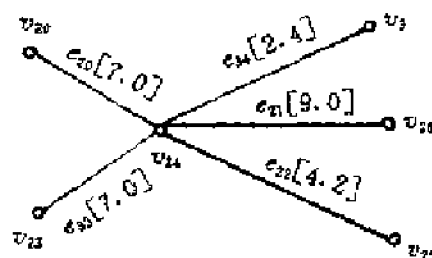


图 3-24

含边与传输时间 $T(e_x)$ 值的子图如图 3-24 所示。

上述 v_{24} 的传输容量为 1, 故 v_{24} 需传输的最短时间为 $7.0 + 4.2 + 9.0 + 2.4 = 29.6$ 。

进一步的考虑——计算机重新配置

由于计算机性能的差异导致计算机容量的可能差别, 例如情形 C。此时, 人们自然想到用性能优良的计算机担负更多的传输任

务,为此,我们需要对计算机所在位置进行适当调整。如情形 C 时, v_2 与 v_{24} , v_9 与 v_{20} , v_1 与 v_3 以及 v_8 与 v_{22} 进行对调,则最少传输时间可减少到 19.3,与原来的 29.6 相比,减少了 35%,另外一种调整方案是先算出每台机器的负载 $\sum_{e_j} T(e_j)$,然后选出负载最大的 8 台计算机所在的位置,传输容量为 3 的计算机调整到负载最大的位置(v_{24}),其余 7 台容量为 2 的计算机则配置到另外 7 个负载较大的位置,此时的最佳传输方案如表(3-17)。

表 3-17 情形 C 调整后的一种最佳传输方案

起始时间	传输的文件												
0.0	e_1	e_4	e_7	e_{10}	e_{12}	e_{15}	e_{18}	e_{21}	e_{24}	e_{26}	e_{37}	e_{41}	e_{42}
2.1	e_{16}	e_{22}	e_{32}	e_{33}									
3.0	e_{34}												
3.2	e_{13}												
4.4	e_{28}	e_{40}											
5.0	e_{35}	e_{36}											
5.4	e_6												
6.1	e_{20}	e_{31}											
6.3	e_2												
7.0	e_3	e_{19}	e_{25}	e_{38}									
8.0	e_8												
9.0	e_{22}												
10.2	e_{30}												
10.4	e_{17}												
11.0	e_{39}												
12.2	e_{14}												
13.0	e_5												
13.6	e_{11}												
15.4	e_{29}												
16.0	e_{27}												
16.1	e_9												

表 3-17 中的传输时间为 17.2, 与前一调整方案相比所需传输时间减少 2.1 个时间单位, 与未调整时相比减少传输时间 41.9%。

模型检验

在实际情况下, 文件传输时间经常产生波动, 而当计算机传输发生延迟时, 后面的传输一般会产生影响。如果传输方法不稳定, 有可能导致整个系统的混乱。为了测试本模型提供算法的稳定性, 我们假定文件传输的波动服从均匀分布, 分别随机取 100 组最大扰动值为 0.1, 0.3, 0.5 (时间单位), 对情形 C 作检验发现模型具有相当好的稳定性, 具体数据见表 3-18。

表 3-18 100 组随机扰动时的平均传输时间

	最大扰动值		
	0.1	0.3	0.5
算法 1	29.6	29.7	29.8
算法 2	29.6	29.6	29.7

(本文参考了国防科大学员王刚、任敏、刘永祥的论文)

习 题

1. 某车间有 A_1, A_2, A_3 三台磨碎机, 工作定额都是 500 公斤/天, 每天要磨制 B_1 和 B_2 两种工业原料各 600 公斤和 700 公斤。又已知各台机器磨碎各种工业原料加工费(元/公斤)如下表所示:

	A_1	A_2	A_3
B_1	1.0	1.2	0.6
B_2	1.4	1.0	0.8

2. 产地 I, II, III 向销地甲、乙、丙供应某种物资, 产销量及产地到销地的距离(公里)如下表所示: